

## LAB 06 | المختبر 06

# AI-Based Optimal Power Flow

تدفق القدرة الأمثل باستخدام الذكاء الاصطناعي

Generation Cost, Network Losses, Voltage Constraints, and Intelligent Optimization

تكلفة التوليد وفواقد الشبكة وقيود الجهد والتحسين الذكي

Prepared by | إعداد | Dr.-Ing. Aouss Gabash

## 🎯 Lab Objectives

- Understand the difference between Economic Dispatch and OPF.
- Formulate a simplified OPF problem.
- Include generation cost and network losses.
- Handle voltage and generation constraints.
- Use penalty functions for infeasible points.
- Implement a simplified evolutionary optimizer in MATLAB.

## 🎯 أهداف المختبر

- فهم الفرق بين التوزيع الاقتصادي وOPF.
- صياغة مسألة OPF مبسطة.
- إضافة تكلفة التوليد وفواقد الشبكة.
- التعامل مع قيود الجهد والتوليد.
- استخدام دوال العقوبة للحالات غير الممكنة.
- تنفيذ خوارزمية تحسين تطورية مبسطة في MATLAB.

## 1. From Economic Dispatch to OPF

*EconomicDispatch* :  $\min C(PG)$

$$OPF : \min J(PG, QG, V, \theta, \dots)$$

OPF is an optimization problem constrained by power-flow physics.

## 1. من التوزيع الاقتصادي إلى OPF

يضيف OPF متغيرات وقيود الشبكة إلى مسألة تكلفة التوليد.

## 2. Simplified Two-Bus Network

### Bus 1

Generator bus

### Bus 2

Load bus

$$PL = 100MW$$

## 2. شبكة مبسطة من عقدتين

توجد عقدة توليد وعقدة حمل، والهدف اختيار نقطة تشغيل اقتصادية وأمنة.

## 3. Network-Loss Model

$$P_{loss} = kPG^2, k = 0.0005$$

This educational approximation introduces the growth of losses with transferred power.

### 3. نموذج فواقد الشبكة

النموذج مبسط ويهدف إلى إظهار ازدياد الفواقد مع ارتفاع القدرة المنقولة.

## 4. Power Balance

$$PG = PL + Ploss$$

$$PG - PL - kPG^2 = 0$$

### 4. توازن القدرة

يجب أن تغطي قدرة التوليد الحمل والفواقد معًا.

## 5. Generator Cost

$$C(PG) = 0.005PG^2 + 5PG + 300$$

### 5. تكلفة التوليد

تمثل الدالة تكلفة تشغيل المولد عند قدرة معينة.

## 6. Simplified Voltage Model

$$V_2 = 1 - rPG/1000 + qQc$$

$$r = 0.08, q = 0.04$$

$Q_c$  is a controllable reactive-power support variable.

## 6. نموذج الجهد المبسط

يربط النموذج القدرة الفعالة والدعم الردي بقيمة الجهد لأغراض تعليمية.

## 7. Constraints and Decision Variables

$$x = [PG, Qc]$$

$$80 \leq PG \leq 140MW$$

$$-0.5 \leq Qc \leq 0.5pu$$

$$0.95 \leq V_2 \leq 1.05pu$$

## 7. متغيرات القرار والقيود

نحسن قدرة المولد والدعم الردي مع احترام حدود القدرة والجهد.

## 8. Penalized Objective

$$J = C(PG) + \alpha P_{loss}$$

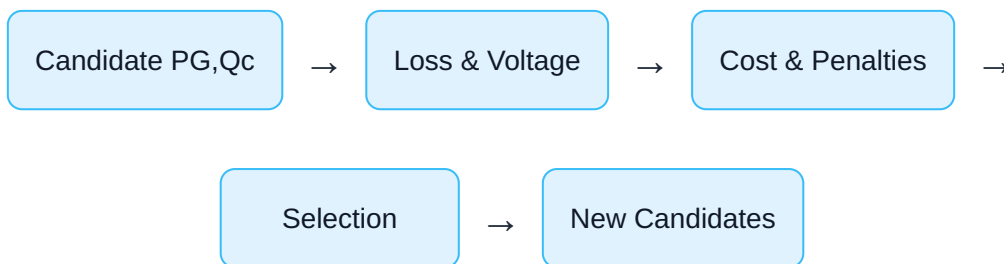
$$J_{pen} = J + \lambda P \Delta P^2 + \lambda V P V$$

Voltage violations are penalized only when  $V_2$  lies outside its allowed range.

## 8. دالة الهدف المعاقبة

تجمع الدالة بين تكلفة التوليد والفواقد وعقوبات توازن القدرة والجهد.

## 9. Optimization Workflow



## 9. تسلسل التحسين

حل مرشح ← حساب الفواقد والجهد ← التكلفة والعقوبات ← الاختيار ← حلول جديدة

## 10. Complete MATLAB Program

```

clear; clc; close all;

PL = 100;
k = 0.0005;
r = 0.08;
q = 0.04;

PGmin = 80; PGmax = 140;
Qcmin = -0.5; Qcmax = 0.5;
Vmin = 0.95; Vmax = 1.05;

popSize = 50;
maxGen = 120;
Pc = 0.8;
Pm = 0.12;
sigmaMut = [4 0.05];
lambdaP = 5000;
lambdaV = 50000;
alphaLoss = 20;

population = zeros(popSize,2);
population(:,1) = PGmin + rand(popSize,1)*(PGmax-PGmin);
population(:,2) = Qcmin + rand(popSize,1)*(Qcmax-Qcmin);
bestHist = zeros(maxGen,1);

for gen = 1:maxGen
    Jpen = zeros(popSize,1);

    for i = 1:popSize
        PG = population(i,1);
        Qc = population(i,2);

        Ploss = k*PG^2;
        mismatch = PG - PL - Ploss;
        V2 = 1 - r*PG/1000 + q*Qc;
        cost = 0.005*PG^2 + 5*PG + 300;

        voltagePenalty = 0;
        if V2 < Vmin
            voltagePenalty = (Vmin-V2)^2;
        elseif V2 > Vmax
            voltagePenalty = (V2-Vmax)^2;
        end

        Jpen(i) = cost + alphaLoss*Ploss ...

```

```

        + lambdaP*mismatch^2 ...
        + lambdaV*voltagePenalty;
    end

    [bestHist(gen),bestIdx] = min(Jpen);
    elite = population(bestIdx,:);
    newPopulation = zeros(size(population));
    newPopulation(1,:) = elite;
    m = 2;

    while m <= popSize
        ids = randi(popSize,4,1);
        if Jpen(ids(1)) < Jpen(ids(2)), p1=population(ids(1),:); else,
p1=population(ids(2),:); end
        if Jpen(ids(3)) < Jpen(ids(4)), p2=population(ids(3),:); else,
p2=population(ids(4),:); end

        if rand < Pc
            a = rand;
            c1 = a*p1 + (1-a)*p2;
            c2 = (1-a)*p1 + a*p2;
        else
            c1 = p1; c2 = p2;
        end

        for j = 1:2
            if rand < Pm, c1(j)=c1(j)+sigmaMut(j)*randn; end
            if rand < Pm, c2(j)=c2(j)+sigmaMut(j)*randn; end
        end

        c1(1)=min(max(c1(1),PGmin),PGmax);
        c1(2)=min(max(c1(2),Qcmin),Qcmax);
        c2(1)=min(max(c2(1),PGmin),PGmax);
        c2(2)=min(max(c2(2),Qcmin),Qcmax);

        newPopulation(m,:)=c1;
        if m+1 <= popSize, newPopulation(m+1,:)=c2; end
        m = m + 2;
    end

    population = newPopulation;
end

% Final evaluation
Jpen = zeros(popSize,1);

```



```

for i = 1:popSize
    PG = population(i,1); Qc = population(i,2);
    Ploss = k*PG^2;
    mismatch = PG - PL - Ploss;
    V2 = 1 - r*PG/1000 + q*Qc;
    cost = 0.005*PG^2 + 5*PG + 300;
    vpen = max(Vmin-V2,0)^2 + max(V2-Vmax,0)^2;
    Jpen(i)=cost+alphaLoss*Ploss+lambdaP*mismatch^2+lambdaV*vpen;
end

[~,idx]=min(Jpen);
PGbest=population(idx,1);
Qcbest=population(idx,2);
Ploss=k*PGbest^2;
V2=1-r*PGbest/1000+q*Qcbest;
mismatch=PGbest-PL-Ploss;
cost=0.005*PGbest^2+5*PGbest+300;

fprintf('PG = %.4f MW\n',PGbest)
fprintf('Qc = %.4f pu\n',Qcbest)
fprintf('Ploss = %.4f MW\n',Ploss)
fprintf('V2 = %.4f pu\n',V2)
fprintf('Mismatch = %.6f MW\n',mismatch)
fprintf('Generation Cost = %.4f\n',cost)

figure
plot(1:maxGen,bestHist,'LineWidth',1.6)
grid on
xlabel('Generation')
ylabel('Best Penalized Objective')
title('Evolutionary OPF Convergence')

```

## 10. البرنامج الكامل في MATLAB

ينفذ البرنامج تحسينًا تطوريًا لمتغيري PG و Qc مع حساب الفواقد والجهد وتطبيق العقوبات على القيود المخالفة.

## 11. Result Interpretation

- PG should approximately cover load plus losses.
- $V_2$  must remain inside the allowed range.
- Qc supports voltage regulation.
- The convergence curve should generally decrease.

## 11. تفسير النتائج

- يجب أن يغطي PG الحمل والفواقد تقريبًا.
- يجب أن يبقى  $V_2$  ضمن الحدود.
- يساعد QC على تنظيم الجهد.
- يجب أن تنخفض دالة الهدف عمومًا مع الأجيال.

## 12. Experiments

1. Change PL to 80, 100, and 120 MW.
2. Change voltage limits.
3. Change  $\lambda_P$  and  $\lambda_V$ .
4. Remove QC and compare feasibility.
5. Increase the loss coefficient k.

## 12. التجارب

1. غيّر الحمل.
2. غيّر حدود الجهد.
3. غيّر معاملات العقوبة.
4. احذف QC وقارن النتائج.
5. زد معامل الفواقد k.

## 13. Lab Tasks

1. Run the program and record PG, QC, Ploss,  $V_2$ , and mismatch.
2. Verify the constraints manually.
3. Plot the convergence curve.
4. Repeat the experiments.
5. Explain how the model differs from full AC OPF.

## 13. مهام المختبر

1. شغل البرنامج وسجل النتائج.
2. تحقق يدويًا من القيود.

3. ارسم منحنى التقارب.

4. نفذ التجارب المقترحة.

5. اشرح الفرق بين النموذج المبسط و AC OPF الكامل.



## Review Questions

1. What is the difference between Economic Dispatch and OPF?
2. Why are losses included in power balance?
3. What is the role of  $Q_c$ ?
4. Why are penalty functions needed?
5. What happens if  $\lambda V$  is too small?
6. Why is this model not a full AC OPF?

## أسئلة المراجعة

1. ما الفرق بين التوزيع الاقتصادي و OPF؟
2. لماذا تدخل الفواقد في توازن القدرة؟
3. ما دور  $Q_c$ ؟
4. لماذا نحتاج إلى دوال العقوبة؟
5. ماذا يحدث إذا كانت  $\lambda V$  صغيرة؟
6. لماذا لا يعد هذا النموذج AC OPF كاملاً؟

# References | المراجع

المراجع العامة المستخدمة في هذا المقرر

[1] A. Gabash, *Flexible Optimal Operations of Energy Supply Networks with Renewable Energy Generation and Battery Storage*. Saarbrücken, Germany: Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften, 2014.

[2] S. J. Russell and P. Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4th Global ed. Harlow, U.K.: Pearson Education Limited, 2022.

[3] A. Gabash, "Energy Market Transition and Climate Change: A Review of TSOs-DSOs C+++ Framework from 1800 to Present," *Energies*, vol. 16, no. 17, Art. no. 6139, 2023, doi: 10.3390/en16176139.

[4] A. Gabash, *AI Applications in Electrical Power Systems*, Version 1.0, 2026. [Online]. Available: <https://aoussgabash.com>

# Publication Information | معلومات النشر

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Document         | Laboratory 06 · AI-Based Optimal Power Flow                   |
| Course           | AI Applications in Electrical Power Systems                   |
| Author           | Dr.-Ing. Aouss Gabash                                         |
| Version          | 1.0                                                           |
| Publication year | 2026                                                          |
| Official website | <a href="https://aoussgabash.com">https://aoussgabash.com</a> |
| Citation style   | IEEE                                                          |

**Recommended citation:**  
Gabash, A. (2026). AI-Based Optimal Power Flow. AI Applications in Electrical Power Systems, Laboratory 06, Version 1.0. <https://aoussgabash.com>

---

المرجع المقترح:

أوس غباش، 2026، مخبر 06، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أنظمة الطاقة الكهربائية، الإصدار 1.0، <https://aoussgabash.com>

---

© 2026 Dr.-Ing. Aouss Gabash. Educational use with attribution to the author and official website.